Ondes sonores

Physique
Seconde générale et technologique



Figure 1: Un éclair sur la tour Eiffel le 3 juin 1902 (domaine public).

2026 – 2027

Scanne-moi pour travailler avec Socrate Strict 

Une nouvelle conversation pour chaque séance de travail,
en collant le texte de Socrate Strict au début.

Table des matières

Émission et propagation d'un signal sonore 5
Signal sonore périodique 7
Perception du son 9
Exercices 13
Corrigés des exercices 17
Comptes rendus des séances de Travaux Pratiques 19

Leçon I : Émission et propagation d'un signal sonore

❑ *Décrire le principe de l'émission d'un signal sonore.* ❑ *Décrire l'intérêt d'une caisse de résonance.* ❑ *Expliquer le rôle joué par le milieu matériel.* ❑ *Citer une valeur approchée de la vitesse de propagation d'un signal sonore dans l'air et la comparer à d'autres valeurs de vitesses couramment rencontrées.*

Une source sonore, telle qu'un instrument de musique, peut produire un son si elle se met à vibrer et que cette vibration est transmise à un milieu matériel (comme l'air), c'est-à-dire un milieu constitué d'atomes. La plupart des instruments de musique sont équipés d'une caisse de résonance, qui permet d'amplifier la vibration de la source.



Exercice 1 : Expérience de la cloche à vide. Expliquer pourquoi le son devient moins audible quand on fait le vide sous la cloche. ANA

La vitesse du son, ou célérité du son, est la vitesse de propagation des vibrations dans le milieu de propagation. La vitesse du son dans l'air à 15 °C au niveau de la mer est d'environ 340 m s^{-1}.

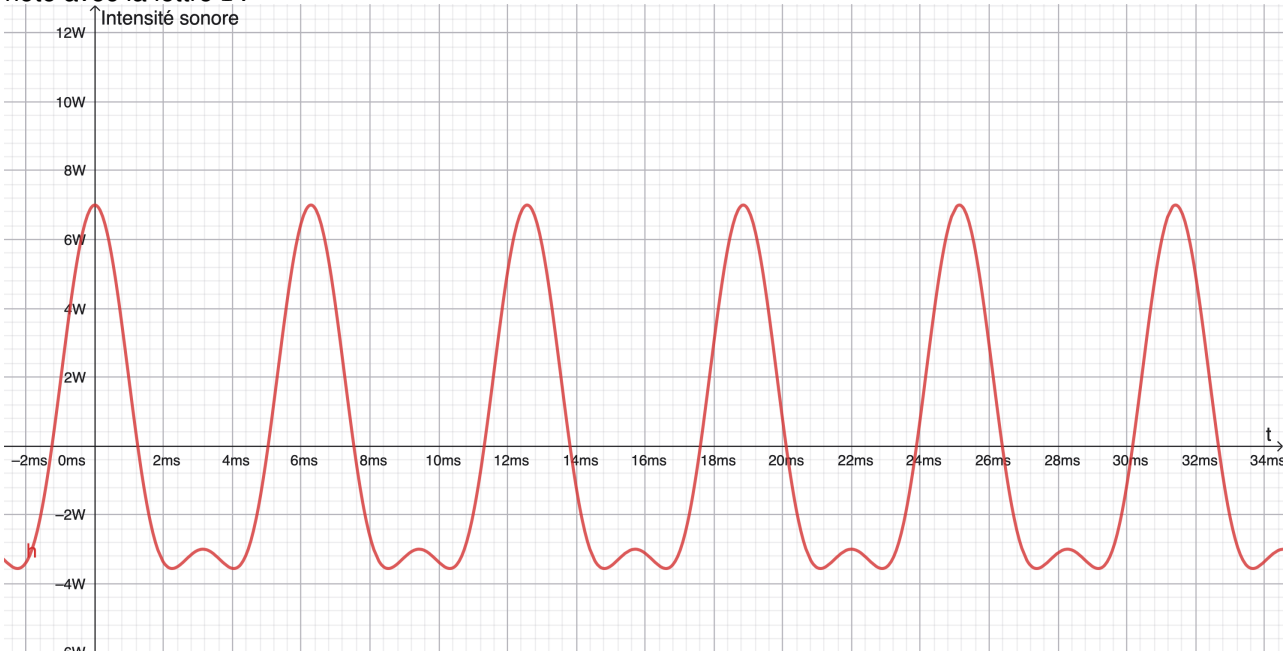
Exercice 2 : Comparer la vitesse du son à celle d'une formule 1 lancée à vitesse maximale (340 km h^{-1}). REA



Leçon II : Signal sonore périodique

❑ *Définir et déterminer la période et la fréquence d'un signal sonore notamment à partir de sa représentation temporelle.*

Un signal sonore périodique est un son dont la représentation graphique temporelle fait apparaître un motif qui se reproduit identique à lui-même au cours du temps. La durée de ce motif s'appelle la période, et on la note avec la lettre T.



Exercice 3 : Déterminer le plus précisément possible la période du signal précédent. VAL

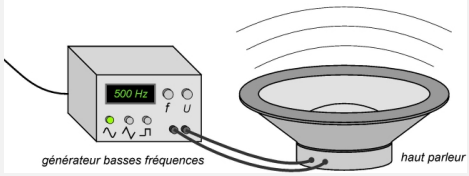
La fréquence d'un son, notée avec la lettre f, est le nombre de fois que la source vibre par seconde. Si on note T la période, on a :

$$f = \frac{1}{T}$$

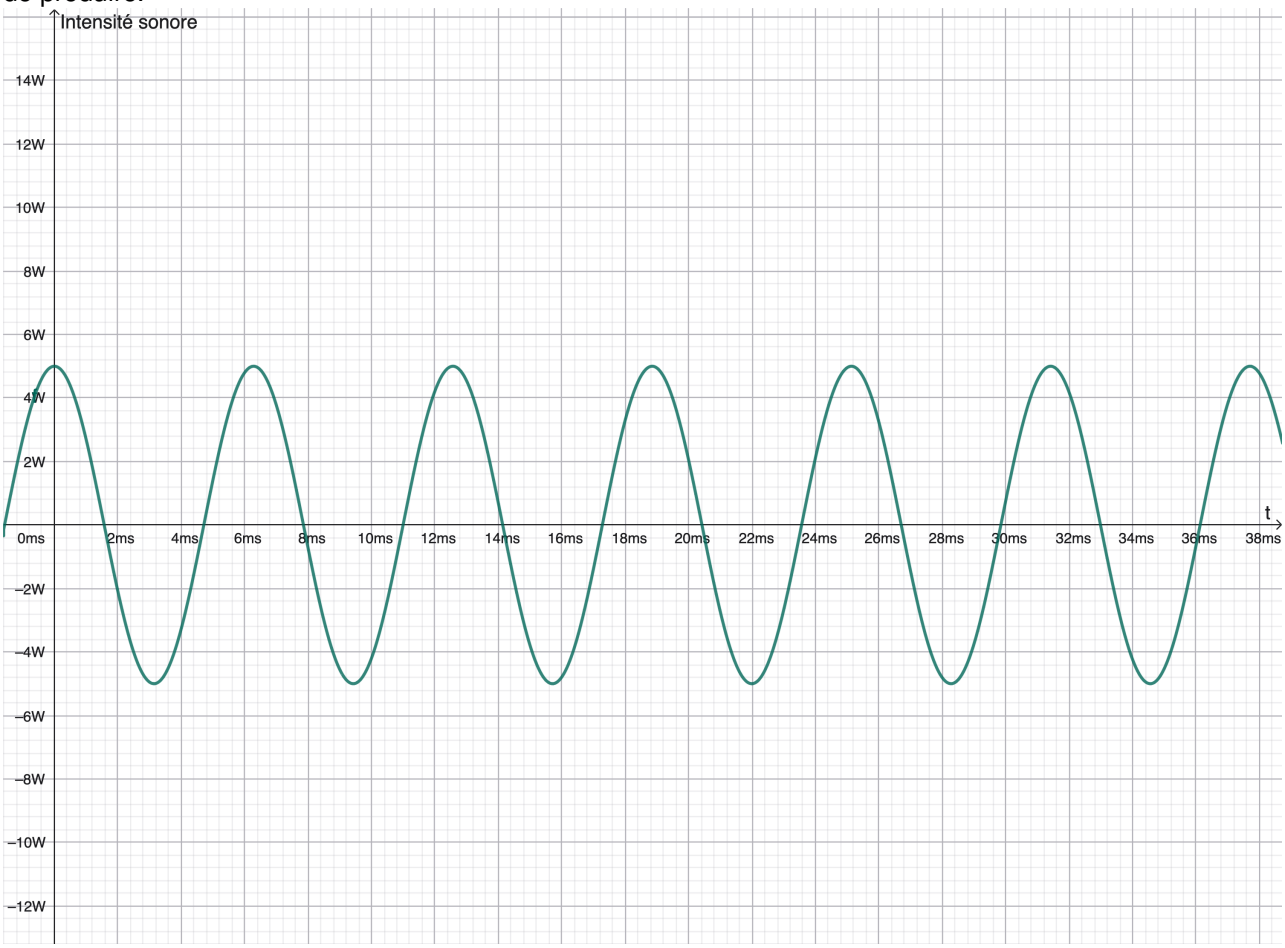
Dans le système international, f se mesure en hertz (symbole Hz) ou en s^{-1}.

Exercice 4 : Un haut-parleur vibre 500 fois par seconde.
Q1. Calculer la fréquence du son produit par le haut-parleur.

Q2. Calculer la période du son produit par le haut-parleur. COM



L'amplitude d'un son, notée avec la lettre I_{max}, est le maximum d'intensité sonore que la source est capable de produire.



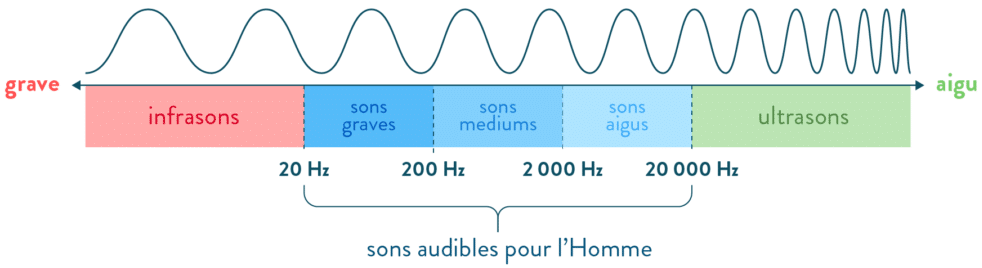
Exercice 5 : Déterminer l'amplitude I_{max} du son ci-dessus. COM

Leçon III : Perception du son

❑ *Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.* ❑ *Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.* ❑ *Relier qualitativement intensité sonore et niveau d'intensité sonore.* ❑ *Exploiter une échelle de niveau d'intensité sonore et citer les dangers inhérents à l'exposition sonore.*

Les sons audibles pour l'homme ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 kHz. On distingue :

- les sons de fréquence inférieure à 20 Hz, appelés infrasons, inaudibles pour l'homme ;
- les sons de fréquence supérieure à 20 kHz, appelés ultrasons, inaudibles pour l'homme.

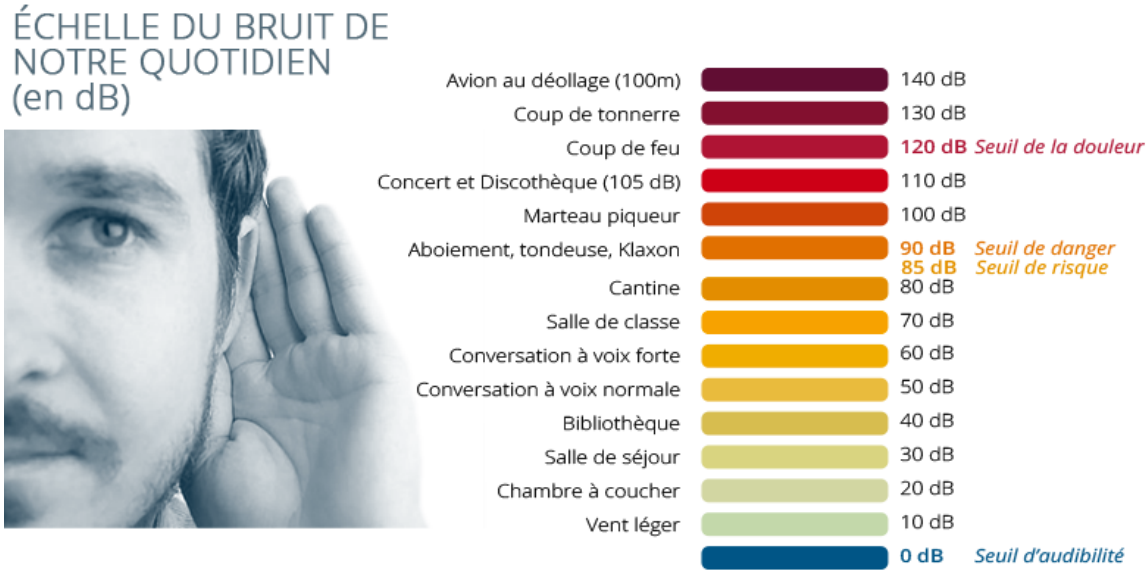


En musique, comparer la hauteur de deux notes, c'est comparer leur fréquence. Ainsi :

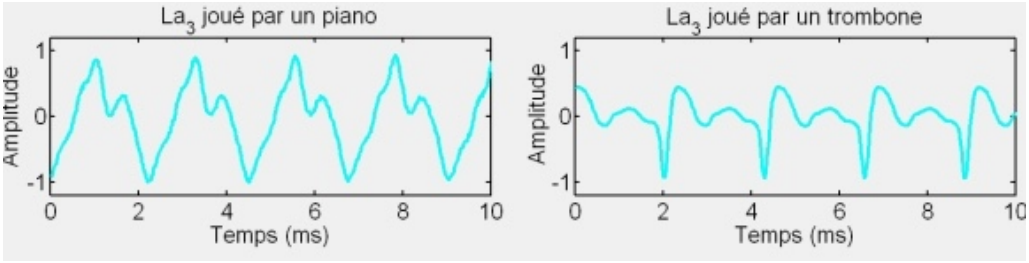
- plus une note est haute, plus on dit qu'elle est aiguë ;
- plus une note est basse, plus on dit qu'elle est grave.

Exercice 6 : Comparer la hauteur des deux notes suivantes : le Sol_3 (de fréquence 196 Hz) et le La_3 (220 Hz). **ANA**

L'amplitude d'un son est reliée mathématiquement au niveau d'intensité sonore, noté L, en décibel (dB). L'échelle des niveaux sonores démarre à 0 dB, correspondant à un son inaudible. Au-delà de 85 dB, le son devient nocif. Dans le langage courant, on parle de volume sonore.



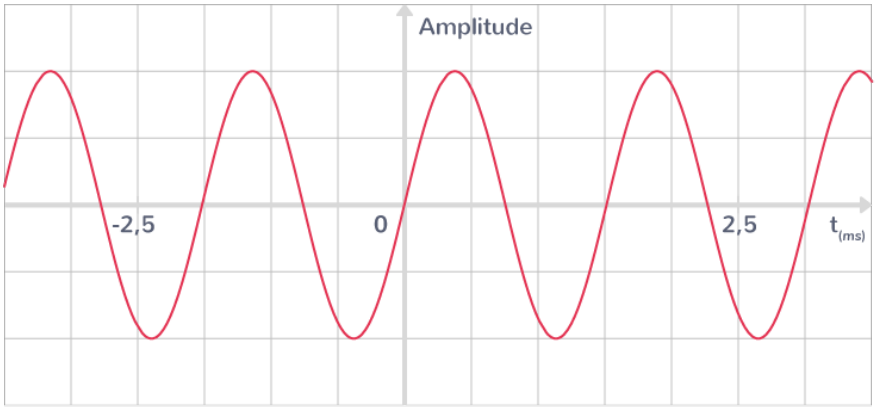
Deux instruments jouant la même note ne sont pas perçus de la même façon : on dit que les sons ont des timbres différents. Deux sons aux timbres différents ont des motifs différents.



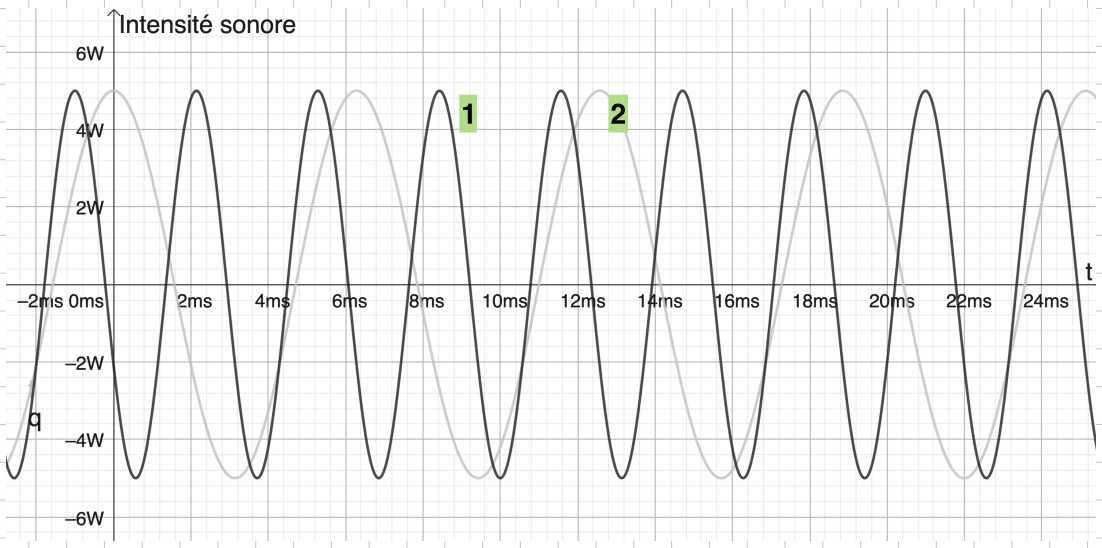
Exercice 7 : Comparer la hauteur et le timbre des deux sons représentés ci-dessus. ANA

Ainsi, sur la représentation temporelle d'un son, on peut mettre en évidence les grandeurs physiques liées à la perception du son par l'oreille :

- l'amplitude du son est reliée au niveau d'intensité sonore perçu, c'est-à-dire au volume sonore ;
- la forme du motif est reliée au timbre perçu ;
- la période est reliée à la hauteur du son.



⚠ Ne pas confondre amplitude et hauteur d'un son.



Exercice 8 : On enregistre deux sons (son 1 et son 2) dont la représentation temporelle est donnée ci-dessus.

Q1. Indiquer si les sons 1 et 2 seront perçus avec le même volume sonore. Justifier.

Q2. Indiquer si les sons 1 et 2 seront perçus avec la même hauteur. Justifier.

ANA

Exercices

Exercice 9 : PÉRIODE DE L'ONDE SONORE ASSOCIÉE À UN LA 440

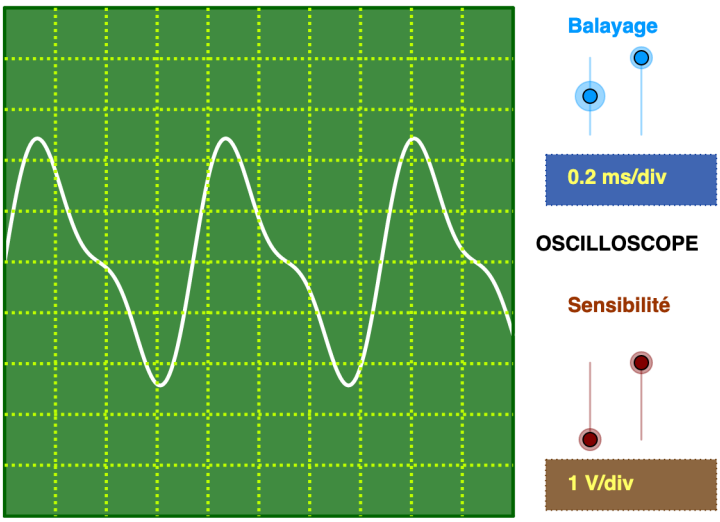
Pour générer un son qui correspond à un la 440, on utilise un générateur basse fréquence réglé à la fréquence $f = 440$ Hz. Calculer la période de l'onde sonore correspondante.

Exercice 10 : FRÉQUENCE D'UNE ONDE SONORE OBSERVÉE À L'OSCILLOSCOPE

Un oscilloscope est un appareil de mesure qui permet de visualiser la représentation temporelle d'un son reçu par un microphone.



Pour un son donné, on obtient l'écran suivant :



Un carreau sur l'écran est appelé aussi une division, notée div.

Q1. Colorier un motif, et mesurer en div la valeur de la période.

Q2. En déduire la valeur de la période, sachant que l'échelle horizontale vaut 0,2 ms par division.

Q3. En déduire la fréquence f.

Exercice 11 : ÉCHOLOCATION CHEZ LES MAMMIFÈRES MARINS (SOURCE : CONTRÔLE COMMUN ACADÉMIQUE, SESSION 2021)

La plupart des mammifères marins peuvent savoir ce qui se trouve devant eux en émettant des ondes sonores et ultrasonores qui vont se réfléchir sur des objets ou un autre animal. Le mammifère analyse l'écho, ce qui permet la localisation : on parle alors d'écholocation. La plage de fréquence utilisée pour l'écholocation peut être extrêmement étendue (entre 250 Hz et 220 kHz). Cette technique, qui permet de repérer des proies, est très utile pour chasser.

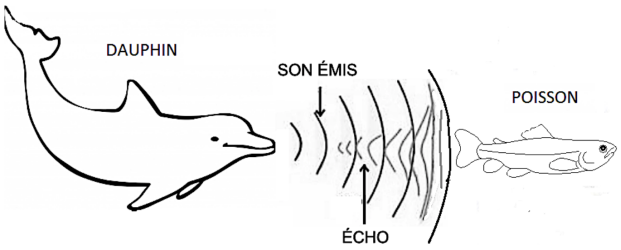


Figure 2: Illustration du principe de l'écholocation d'un poisson par un dauphin, sans souci d'échelle (d'après `https://www.lesbaleines.net`).

Les dauphins et les orques utilisent aussi l'écholocation pour communiquer entre eux ; les ondes sonores émises peuvent se propager sur des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Dans les questions suivantes, on s'intéresse à la situation où un dauphin localise un poisson.

Q1. Donner la relation reliant la vitesse de propagation des ondes dans l'eau v_{eau}, la distance d entre le dauphin et le poisson et la durée Δt entre l'émission et la réception de l'onde.

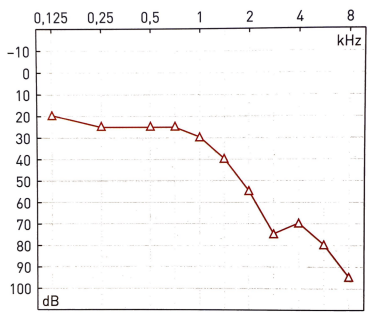
Q2. La vitesse de propagation des ondes sonores dans l'eau est $v_{\text{eau}} = 1\,500$ m s^{-1}. Calculer la distance d séparant le dauphin du poisson pour une durée $\Delta t = 12$ ms.

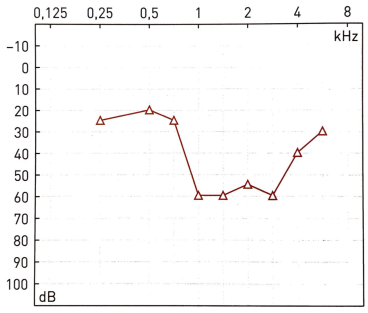
Exercice 12 : TESTER L'AUDITION HUMAINE

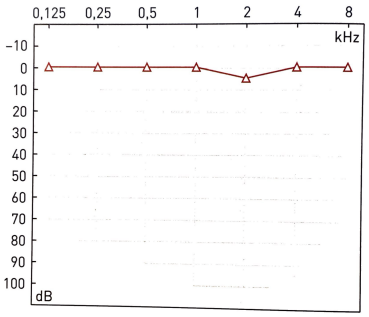
La prévention des risques auditifs est une préoccupation importante du ministère de la Santé, en raison de l'usage très important que les jeunes font des sources amplifiées (casques de smartphone, jeux vidéo, etc.). Un audiogramme est un test permettant de vérifier la sensibilité de chacune des deux oreilles. Le patient s'installe dans une cabine insonorisée, avec un casque ou des écouteurs, qui diffusent des sons de différentes fréquences. Le patient doit indiquer s'il les perçoit ou non. Sur la courbe de résultat (appelée audiogramme), l'audioprothésiste indique le niveau sonore minimum perçu par le patient pour chaque fréquence testée. L'objectif de cet exercice est de comprendre le principe d'un audiogramme (les prénoms ont été changés).

Données

- Intervalle de fréquence pour la voix humaine : de 50 Hz à 500 Hz.
- Trois audiogrammes :







Q1. Trois audiogrammes sont proposés : indiquer celui qui correspond à une oreille normale. Justifier.

Q2. Expliquer pourquoi on parle d'audiogramme plat pour un audiogramme normal.

Les deux autres audiogrammes correspondent à une audition dégradée. L'un des audiogrammes a été réalisé par une personne de 88 ans, l'autre par une personne de 17 ans. Par ailleurs, on sait que l'âge entraîne une perte d'audition des fréquences aiguës.

Q3. Associer les audiogrammes aux personnes évoquées dans l'énoncé. Justifier.

Q4. Expliquer comment on peut voir que la personne de 17 ans a un problème manifeste d'audition.

Q5. Détailler soigneusement ce qui est attendu de l'appareil auditif que pourront porter les deux personnes ayant des problèmes auditifs pour mieux entendre.

Q6. Proposer des conseils de prévention pour la réduction des risques et pour protéger son audition.

Corrigés des exercices

Ex. 1. Le son a besoin d'un milieu matériel pour se propager : en retirant l'air de la cloche, on supprime le milieu de propagation.

Ex. 2. 340 m s^{-1} $\approx$ 1 220 km h^{-1} : le son est environ 3,6 fois plus rapide que la formule 1.

Ex. 3. Sur cinq motifs, $5\,T \approx$ 31,4 ms, soit $T \approx$ 6,3 ms.

Ex. 4. Q1 : $f =$ 500 Hz. Q2 : $T =$ 2,0 ms.

Ex. 5. $I_{\text{max}} =$ 5 W (lecture graphique).

Ex. 6. 220 Hz $>$ 196 Hz : le La_3 est plus aigu que le Sol_3.

Ex. 7. Même période ($T \approx$ 2,3 ms), donc même hauteur ; motifs de formes différentes, donc timbres différents.

Ex. 8. Q1 : même amplitude (5 W), donc même volume sonore. Q2 : $T_1 \approx$ 3,1 ms et $T_2 \approx$ 6,3 ms : hauteurs différentes, le son 1 est le plus aigu.

Ex. 9. $T \approx$ 2,27 ms.

Ex. 10. Q1 : $T \approx$ 3,7 div. Q2 : $T \approx$ 0,74 ms. Q3 : $f \approx$ 1,4 kHz.

Ex. 11. Q1 : $v_{\text{eau}} = \dfrac{2 \cdot d}{\Delta t}$. Q2 : $d =$ 9,0 m.

Ex. 12. Q1 : l'audiogramme de droite (seuil voisin de 0 dB à toutes les fréquences). Q2 : le seuil d'audition est le même à toutes les fréquences, la courbe est horizontale. Q3 : à gauche, la personne de 88 ans (perte croissante vers les aigus) ; au centre, la personne de 17 ans. Q4 : perte d'environ 60 dB entre 1 kHz et 3 kHz, que l'âge n'explique pas. Q5 : amplifier les sons d'autant plus que le seuil est élevé : les aigus au-delà de 1 kHz pour la personne de 88 ans, la bande de 1 kHz à 3 kHz (environ 60 dB) pour celle de 17 ans. Q6 : limiter le niveau et la durée d'écoute, faire des pauses, porter des protections au-delà de 85 dB, s'éloigner des sources.

Comptes rendus des séances de Travaux Pratiques

Les pages qui suivent sont les fiches-réponses des trois séances de travaux pratiques du thème. Chaque fiche occupe deux pages en vis-à-vis : le travail préparatoire, à préparer avant la séance, et le compte rendu, rédigé pendant la séance.

- TP 1 : Quelle est la vitesse du son ?
- TP 2 : Comment produire et enregistrer des sons ?
- TP 3 : Comment nos sens perçoivent-ils les sons ?

TP 1 : Quelle est la vitesse du son ?

Un avion qui dépasse le mur du son↗ est un avion dont la vitesse, dans le référentiel terrestre, est plus grande que celle du son. Quelle est cette vitesse ? Difficile à mesurer, puisque le son est invisible...



Objectifs du programme

- **Mesurer la vitesse d'un signal sonore.**
- **Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**
- **Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.**

Démarche

1. Préparer son espace de travail
2. La mesure de la vitesse du son avec deux microphones
3. La mesure de la vitesse du son avec un microcontrôleur et un émetteur-récepteur à ultrasons
4. La mesure de la vitesse du son à partir d'une éruption volcanique
5. Validation des trois mesures

Travail préparatoire

Q1. Regarder la vidéo de cet article↗. Qu'est-ce qui est surprenant ?

Q2. Quelle est la formule qui relie la vitesse v, la distance d parcourue et la durée Δt du trajet ?

Q3. Qu'appelle-t-on ultrason ?

Q4. Qu'est-ce qu'une incertitude de mesure ?

Q5. Donner la température $\theta = 20\ °C$ en kelvin.

Annexes | Compte rendu

ANNEXE I: Recueil des mesures

Méthode	Deux micros	Ultrasons	Éruption
Distance d			4,42 km
Durée Δt			
Vitesse v			

ANNEXE II: Mesures répétées avec le dispositif à ultrasons

Mesure n°	1	2	3	4	5
v (m s^{-1})					
Mesure n°	6	7	8	9	10
v (m s^{-1})					

ANNEXE III: Vitesse du son de référence

Température de la pièce θ (°C)	
Température T (K)	
Vitesse de référence $v_{\text{réf}}$ (m s^{-1})	

TP 2 : Comment produire et enregistrer des sons ?

Le son est une vibration mécanique d'un fluide (comme l'air), qui se propage sous forme d'ondes grâce à la déformation élastique de ce fluide. Les êtres humains, comme beaucoup d'animaux, ressentent cette vibration grâce au sens de l'ouïe. Le son est invisible. L'**acoustique** est la science qui étudie les sons.



Le diapason permet de produire une note et d'accorder les autres instruments de musique.

Objectifs du programme

- **Utiliser une chaîne de mesure pour obtenir des informations sur les vibrations d'un objet émettant un signal sonore.**
- **Mesurer la période d'un signal sonore périodique.**
- **Utiliser un dispositif comportant un microcontrôleur pour produire un signal sonore.**

Démarche

1. La cloche à vide
2. Le rôle de la caisse de résonance
3. Analyser le son produit par un diapason
4. Produire un son avec un microcontrôleur
5. Produire une note
6. Tam tam tam, tam tatam, tam tatam

Travail préparatoire

Q1. Quelles sont les deux sources de sons qui seront utilisées dans ce TP ?

Q2. Qu'appelle-t-on la fréquence d'un phénomène périodique ?

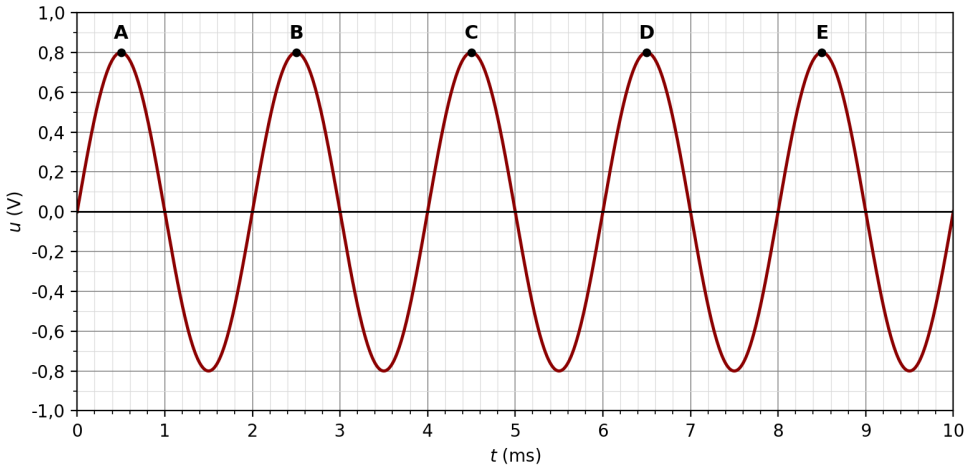
Q3. Quelle est la formule qui relie la fréquence f d'un son et sa période T ?

Q4. Quelle est la période d'un son de fréquence 1 000 Hz ?

Q5. Que valent la période et la fréquence du signal dont la représentation temporelle est donnée dans l'ANNEXE I ? **S'APP**

Annexes	Compte rendu

ANNEXE I: Représentation temporelle d'un signal périodique



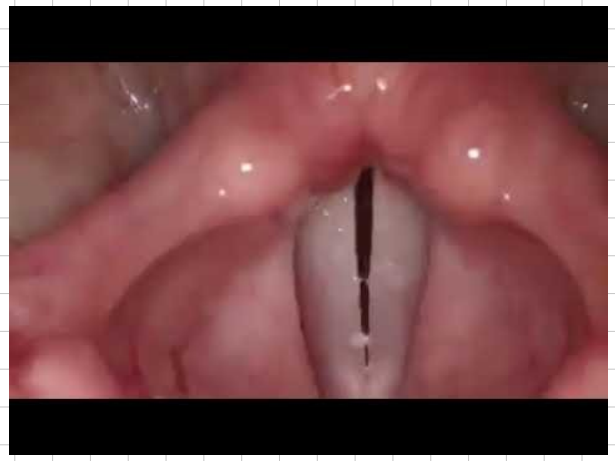
ANNEXE II: Mesure de la période du son du diapason

Nombre n de périodes sélectionnées	
Durée Δt mesurée (ms)	
Période $T = \Delta t / n$ (ms)	
Fréquence $f = 1/T$ (Hz)	
Fréquence de référence du diapason (Hz)	

TP 3 : Comment nos sens perçoivent-ils les sons ?

Les TP précédents ont montré que le son est une vibration d'un milieu, qui se propage à une certaine vitesse. Cette vibration possède une fréquence et une amplitude, toutes deux mesurables à l'aide d'un microphone.

Mais le son est aussi un phénomène que le corps humain perçoit. Il existe un lien entre les grandeurs physiques mesurables – fréquence, amplitude, forme du motif de la représentation temporelle – et la perception qui en est faite : le volume sonore, la hauteur et le timbre du son.



Les cordes vocales permettent à l'humain de communiquer : elles entrent en vibration et font vibrer l'air dans le larynx.

Objectifs du programme

- **Citer les domaines de fréquences des sons audibles, des infrasons et des ultrasons.**
- **Relier qualitativement la fréquence à la hauteur d'un son audible.**
- **Enregistrer et caractériser un son (hauteur, timbre, niveau d'intensité sonore, etc.) à l'aide d'un dispositif expérimental dédié.**

Démarche

1. Le domaine des fréquences audibles et la hauteur d'un son
2. La comparaison des sons émis par différents instruments
3. Retrouver les notes du jingle SNCF
4. Produire le jingle SNCF avec un microcontrôleur

Travail préparatoire

Q1. Qu'appelle-t-on la fréquence d'un son ? L'amplitude d'un son ?

Q2. Qu'appelle-t-on le timbre d'un instrument de musique ?

Q3. Résumer en quelques lignes ce qui a été appris lors du TP 1.

Q4. Faire de même pour le TP 2. **S'APP**

Annexes | Compte rendu

ANNEXE I: Relevé des notes du jingle SNCF

Note nº	1	2	3	4
Durée Δt (s)				
Fréquence f (Hz)				
Note				

ANNEXE II: La gamme tempérée

Fréquences des notes (en hertz) dans la gamme tempérée

Note/octave	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
do ou *si*♯	16,35	32,70	65,41	130,81	261,63	523,25	1046,50	2093,00	4186,01	8 372,02	16 744,04
do♯ ou *ré*♭	17,33	34,65	69,30	138,59	277,18	554,37	1108,73	2217,46	4434,92	8 869,84	17 739,68
ré	18,36	36,71	73,42	146,83	293,66	587,33	1174,66	2349,32	4698,64	9 397,28	18 794,56
ré♯ ou *mi*♭	19,45	38,89	77,78	155,56	311,13	622,25	1244,51	2489,02	4978,03	9 956,06	19 912,12
mi ou *fa*♭	20,60	41,20	82,41	164,81	329,63	659,26	1318,51	2637,02	5274,04	10 548,08	21 096,16
fa ou *mi*♯	21,83	43,65	87,31	174,61	349,23	698,46	1396,91	2793,83	5587,65	11 175,30	22 350,60
fa♯ ou *sol*♭	23,13	46,25	92,50	185,00	369,99	739,99	1479,98	2959,96	5919,91	11 839,82	23 679,64
sol	24,50	49,00	98,00	196,00	392,00	783,99	1567,98	3135,96	6271,93	12 543,86	25 087,72
sol♯ ou *la*♭	25,96	51,91	103,83	207,65	415,30	830,61	1661,22	3322,44	6644,88	13 289,76	26 579,52
la	27,50	55,00	110,00	220,00	440,00	880,00	1760,00	3520,00	7040,00	14 080,00	28 160,00
la♯ ou *si*♭	29,14	58,27	116,54	233,08	466,16	932,33	1864,66	3729,31	7458,62	14 917,24	29 834,48
si ou *do*♭	30,87	61,74	123,47	246,94	493,88	987,77	1975,53	3951,07	7902,13	15 804,26	31 608,52

Source : Wikipédia, article « Gamme tempérée »↗.